ROADMAP PENGEMBANGAN

CLINICRME SaaS

Rekam Medik Elektronik untuk Klinik dan Praktik Dokter

Versi 1.0 | 3 November 2026

Arief Wahyu Mulyana

Angular • Spring Boot • PostgreSQL • Android • Google Cloud Platform

1. Tujuan Proyek

Membangun aplikasi Rekam Medik Elektronik (RME) yang aman, modular, multi-tenant, dan dapat disewakan kepada klinik utama, klinik pratama, serta praktik dokter pribadi.

Aplikasi bukan SIMRS dan bukan aplikasi laboratorium mandiri. Jika klinik memiliki laboratorium, aplikasi RME akan terintegrasi dengan aplikasi laboratorium yang sudah tersedia.

Sistem harus mendukung interoperabilitas HL7 FHIR dan SATUSEHAT, menerapkan kontrol keamanan yang relevan dengan HIPAA, serta memenuhi ketentuan rekam medis dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Web frontend	Angular + TypeScript
Backend	Java LTS + Spring Boot
Database	PostgreSQL
Android	Kotlin + Jetpack Compose
API	REST + OpenAPI
Interoperabilitas	HL7 FHIR, SATUSEHAT
Infrastruktur	GCP Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage
Keamanan	IAM, Secret Manager, WAF, rate limiting
CI/CD	GitHub Actions atau Cloud Build
Monitoring	Cloud Monitoring, Logging, Error Reporting

Arsitektur awal menggunakan modular monolith dengan batas domain yang jelas. Pemisahan menjadi microservices hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi arsitektur.

3. Prinsip Pengembangan

1. Pengembangan dilakukan secara berurutan melalui stage gate.
2. Hanya satu stage yang boleh dikerjakan pada satu waktu.
3. Stage berikutnya tidak boleh dimulai sebelum stage sebelumnya disetujui Project Owner.
4. Requirement yang disetujui tidak boleh diubah tanpa Change Request.
5. Semua requirement memiliki ID unik dan dapat ditelusuri hingga test case.
6. Semua perubahan database menggunakan versioned migrations.
7. Tidak menggunakan data pasien nyata dalam development dan testing.
8. Data klinis dan transaksi yang telah disahkan tidak boleh dihapus atau diubah tanpa mekanisme koreksi yang sah.
9. Tidak mengklaim HIPAA, FHIR, atau SATUSEHAT compliant tanpa bukti validasi yang sesuai.
10. Semua perubahan implementasi harus disertai dokumentasi dan pengujian.

4. Roadmap Stage

Stage 0 — Project Charter dan Feasibility

Tujuan: Menetapkan arah, ruang lingkup, dan kelayakan proyek.

Pekerjaan:

- Menyusun Project Charter dan tujuan bisnis.
- Mengidentifikasi stakeholder dan pengguna.
- Menetapkan ruang lingkup klinik utama, pratama, dan praktik pribadi.
- Menetapkan batas sistem: bukan SIMRS dan bukan aplikasi lab mandiri.

- Mengidentifikasi integrasi aplikasi laboratorium yang sudah tersedia.
- Mengidentifikasi regulasi Indonesia dan kebutuhan HIPAA.
- Membuat risk register.
- Menetapkan stage gate dan Change Request Policy.

Dokumen:

- PROJECT_CHARTER.md
- SCOPE.md
- ROADMAP.md
- STAGE_GATE_POLICY.md
- RISK_REGISTER.md
- DECISION_LOG.md

Gate: Project Owner menyetujui scope dan roadmap.

Stage 1 — Requirements dan Business Analysis

Tujuan: Mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan klinis secara lengkap.

Pekerjaan:

- Menyusun Software Requirements Specification (SRS).
- Mendefinisikan seluruh use case.
- Mendokumentasikan workflow pendaftaran, klinis, farmasi, pembayaran, dan administrasi.
- Mendefinisikan workflow pasien asuransi, non-asuransi, dan tanggungan perusahaan.
- Mendefinisikan workflow pembelian obat resep dan obat bebas.
- Mendefinisikan workflow pembatalan, refund, dan rekonsiliasi.
- Mendefinisikan integrasi laboratorium dan SATUSEHAT.
- Mendefinisikan kebutuhan aplikasi Android.
- Mengelompokkan fitur menjadi MVP dan pengembangan lanjutan tanpa menghilangkan requirement.

Dokumen:

- SRS.md
- USE_CASES.md
- WORKFLOWS.md
- REQUIREMENT_TRACEABILITY_MATRIX.md
- ACCEPTANCE_CRITERIA.md

Gate: Seluruh requirement bisnis dan klinis disetujui.

Stage 2 — Arsitektur Sistem dan Database

Tujuan: Menetapkan fondasi teknis.

Pekerjaan:

- Merancang modular monolith Spring Boot.
- Merancang Angular frontend dan Android client.
- Merancang database PostgreSQL.
- Merancang multi-tenancy dan tenant isolation.
- Merancang API contract dan OpenAPI.
- Merancang audit trail dan event processing.
- Merancang integrasi FHIR dan SATUSEHAT.
- Menyusun Architecture Decision Records (ADR).
- Merancang backup, recovery, dan deployment.

Dokumen:

- SYSTEM_ARCHITECTURE.md
- DATABASE_DESIGN.md
- API_CONTRACTS.md
- TENANT_ISOLATION.md
- DATA_DICTIONARY.md
- ADR/

Gate: Arsitektur, database, dan API contract disetujui.

Stage 3 — Security, Privacy, dan Compliance Foundation

Tujuan: Membangun kontrol keamanan sebelum data klinis digunakan.

Pekerjaan:

- Threat modeling dan security risk assessment.
- Authentication dan session management.
- MFA untuk akun administratif.
- RBAC dan permission-based authorization.
- PostgreSQL Row-Level Security.
- Tenant isolation di semua lapisan.
- Enkripsi data in transit dan at rest.
- Secret management.
- Audit log yang tahan manipulasi.
- Persetujuan pasien dan pengelolaan hak subjek data.
- Retensi dan pemusnahan data sesuai ketentuan.
- HIPAA Security Rule gap assessment.
- Prosedur respons insiden dan kebocoran data.

Dokumen:

- THREAT_MODEL.md
- SECURITY_CONTROLS.md
- HIPAA_GAP_ASSESSMENT.md
- PRIVACY_AND_PDP.md
- AUDIT_POLICY.md
- INCIDENT_RESPONSE_PLAN.md

Gate: Pengujian keamanan fondasi dan tenant isolation lulus.

Stage 4 — Project Foundation dan DevOps

Tujuan: Menyiapkan lingkungan pengembangan yang konsisten.

Pekerjaan:

- Menyiapkan repository dan struktur project.
- Menyiapkan Angular frontend dan Spring Boot backend.
- Menyiapkan PostgreSQL dan migration framework.
- Menyiapkan environment development, testing, staging, dan production.
- Menyiapkan CI/CD.
- Menyiapkan automated unit dan integration testing.
- Menyiapkan static analysis dan dependency scanning.
- Menetapkan coding standards, branching, dan code review.
- Menyiapkan logging dan observability.

Gate: Build reproducible, pipeline berjalan, dan foundation tests lulus.

Stage 5 — SaaS Administration dan Tenant Management

Tujuan: Mengelola fasilitas kesehatan sebagai pelanggan SaaS.

Pekerjaan:

- Onboarding dan registrasi tenant.
- Profil klinik, cabang, dan fasilitas.
- Paket langganan, trial, masa aktif, dan jatuh tempo.
- Batas pengguna, cabang, dan kapasitas sesuai paket.
- Domain dan branding tenant.
- Status aktif, suspend, dan reaktivasi.
- Ekspor data saat penghentian layanan.
- Pemisahan administrasi SaaS dari rekam medis.
- Pembatasan akses superadmin terhadap data klinis.

Gate: Tenant dapat dikelola tanpa kebocoran data lintas tenant.

Stage 6 — Identity, Role, Permission, dan Dynamic Menu

Tujuan: Menyediakan administrasi pengguna yang fleksibel dan aman.

Pekerjaan:

- Pengelolaan akun pengguna.
- Role dan permission yang dapat dikonfigurasi.
- Dynamic sidebar dan menu berdasarkan permission.
- Role dokter, perawat, farmasi, kasir, admin, dan auditor.
- Penugasan pengguna ke klinik dan cabang.
- Jadwal login berdasarkan hari dan jam jaga.
- Pembatasan akses berdasarkan fasilitas dan status akun.
- Session management dan pengelolaan perangkat.
- MFA untuk akun administratif.
- Delegasi akses sementara dengan audit.

Gate: Semua permission diuji di backend; menu frontend bukan satu-satunya kontrol akses.

Stage 7 — Master Data dan Terminologi

Tujuan: Menyediakan data referensi seluruh modul.

Pekerjaan:

- Master fasilitas dan cabang.
- Master dokter, tenaga kesehatan, dan petugas.
- Master pasien dan identitas.
- Master tarif konsultasi, tindakan, paket, dan layanan.
- Master penjamin, asuransi, dan perusahaan.
- Master ICD-10 Bahasa Indonesia.
- Master tindakan ICD-9-CM yang sering digunakan.
- Master obat dan formularium.
- Master satuan dan konversi.
- Import dan export Excel/CSV.
- Versioning dan validasi master data.

Gate: Master data dapat dikelola, diimpor, diekspor, dan diaudit.

ICD-10 dan ICD-9-CM harus mempertahankan kode asli dan versi referensi. Subset diagnosis harus divalidasi oleh tenaga medis.

Stage 8 — Patient Registration, Scheduling, dan Queue

Tujuan: Mengelola pasien dan alur kedatangan.

Pekerjaan:

- Registrasi pasien baru dan pencarian pasien lama.
- Pencegahan duplikasi identitas.
- Identitas pasien dan kontak darurat.
- Kategori pasien: asuransi, non-asuransi, perusahaan.
- Pendaftaran online dan walk-in.
- Jadwal dokter dan appointment.
- Antrean dan nomor kunjungan.
- Pembatalan dan penjadwalan ulang.
- Pasien terlambat dan no-show.
- Riwayat kunjungan.
- Verifikasi identitas dan hak akses pasien.

Gate: Alur registrasi dan antrean teruji untuk seluruh kategori pasien.

Stage 9 — Clinical Workflow dan Rekam Medis

Tujuan: Menyediakan dokumentasi klinis yang aman dan lengkap.

Pekerjaan:

- Anamnesis dan SOAP.
- Tanda vital dan pemeriksaan fisik.
- Riwayat penyakit, alergi, dan obat yang digunakan.
- Diagnosis ICD-10 dan tindakan ICD-9-CM.
- Template klinis sesuai spesialisasi.
- Resep elektronik.
- Resume medis dan surat keterangan.
- Rujukan dan tindak lanjut.
- Penandatanganan dan pengesahan rekam medis.
- Addendum untuk koreksi rekam medis yang telah disahkan.
- Clinical safety review.

Gate: Workflow klinis lulus validasi tenaga medis dan pengujian integritas data.

Stage 10 — Pharmacy dan Inventory

Tujuan: Mengelola obat dan dispensing.

Pekerjaan:

- Master obat: nama, komposisi, bentuk, kekuatan, dan satuan.
- Harga modal, HNA, HET, dan harga jual.
- Batch, nomor lot, dan tanggal kedaluwarsa.
- Penerimaan dan pengeluaran stok.
- FEFO dan FIFO sesuai kebijakan.
- Stok minimum dan peringatan kedaluwarsa.
- Resep, dispensing, dan riwayat obat pasien.
- Resep parsial dan substitusi dengan persetujuan dokter.
- Retur, penyesuaian, dan stock opname.
- Pembatasan akses obat tertentu.
- Integrasi aplikasi laboratorium terpisah.

Gate: Stok, batch, resep, dan dispensing dapat direkonsiliasi.

Stage 11 — Billing, Payment, dan Financial Controls

Tujuan: Mengelola tarif, tagihan, dan pembayaran dengan kontrol anti-fraud.

Pekerjaan:

- Tarif fleksibel berdasarkan fasilitas, layanan, dan kategori pasien.
- Snapshot tarif pada transaksi.
- Invoice dan detail biaya.
- Pembayaran cash, debit, kartu kredit, dan QRIS.
- Pembayaran sebagian dan gabungan.
- Deposit dan piutang.
- Tarif kontrak perusahaan dan asuransi.
- Integrasi QRIS dengan payment gateway.
- Callback pembayaran terverifikasi dan idempotency.
- Rekonsiliasi pembayaran.
- Closing kasir dan rekonsiliasi shift.
- Pembatalan melalui workflow admin.
- Refund dan reversal dengan otorisasi.
- Audit trail dan deteksi transaksi tidak wajar.

Gate: Pengujian transaksi, pembayaran, refund, dan fraud control lulus.

Stage 12 — FHIR dan SATUSEHAT

Tujuan: Menyediakan interoperabilitas dan integrasi resmi.

Pekerjaan:

- FHIR resource mapping.
- Terminologi dan kode referensi.
- Integrasi identitas pasien dan fasilitas.
- Pengiriman data klinis sesuai kebutuhan.
- Adapter SATUSEHAT.
- Validasi payload.
- Sandbox testing.
- Retry, idempotency, dan dead-letter handling.
- Monitoring status integrasi.
- Rekonsiliasi data lokal dan data yang terkirim.

Gate: Seluruh resource yang diwajibkan tervalidasi di lingkungan uji yang sesuai.

Stage 13 — Android Patient Application

Tujuan: Menyediakan akses pasien terhadap informasi kesehatannya.

Pekerjaan:

- Android Kotlin + Jetpack Compose.
- Login dan verifikasi identitas.
- Pemulihan akun dan manajemen perangkat.
- Riwayat kunjungan dan diagnosis.
- Riwayat resep dan obat.
- Hasil laboratorium.
- Unduh dokumen medis.
- Jadwal kontrol dan pengingat.
- Persetujuan wali untuk pasien yang memerlukan.
- Notifikasi tanpa informasi medis sensitif.

- Pencabutan sesi perangkat hilang.

Gate: Pengujian privasi, keamanan mobile, dan sinkronisasi data lulus.

Stage 14 — Custom Reporting, Analytics, dan Dashboard

Tujuan: Menyediakan sistem pelaporan dinamis yang dapat dibuat dan dikonfigurasi pengguna berwenang tanpa coding.

Pekerjaan:

- Report Builder: memilih sumber data, kolom, label, urutan, format, filter, grouping, sorting, agregasi, subtotal, total, dan calculated fields yang diizinkan.
- Menyimpan, mengedit, menduplikasi, dan menghapus template laporan sesuai permission.
- Membagikan template kepada pengguna atau role dalam tenant.
- Sumber data: kunjungan, pendaftaran, antrean, appointment, pasien, demografi, penjamin, diagnosis, tindakan, data klinis, resep, dispensing, obat, batch, stok, tarif, invoice, pembayaran, refund, piutang, rekonsiliasi, tenaga kesehatan, jadwal, laboratorium, dan audit sesuai permission.
- Parameter waktu: tanggal mulai/akhir, hari, minggu, bulan, kuartal, tahun, periode berjalan/sebelumnya, perbandingan periode, dan waktu kejadian sesuai sumber.
- Parameter lokasi: tenant, klinik, cabang, fasilitas, ruang pelayanan, unit, dan lokasi farmasi.
- Parameter variabel: dokter, tenaga kesehatan, jenis kunjungan, diagnosis, tindakan, kategori pasien, penjamin, obat, batch, status kunjungan/resep/invoice/pembayaran, metode pembayaran, klaim, piutang, dan variabel katalog lainnya.
- Filter multi-select, pencarian nilai, kondisi AND/OR terbatas, dan parameter opsional.
- Visualisasi: tabel, grafik batang, garis, area, pie/donut, tren, KPI cards, pivot table, cross-tabulation, perbandingan, dan drill-down sesuai permission.
- Dashboard gabungan tabel, grafik, dan KPI yang dapat dikonfigurasi.
- Export Excel, CSV, PDF, dan print-friendly layout.
- Penjadwalan laporan berkala dan distribusi kepada penerima yang diotorisasi.
- Watermark dan metadata tenant untuk laporan sensitif.
- Katalog data dan query builder terkontrol; dilarang SQL arbitrer dari pengguna.
- Batas rentang waktu, jumlah baris, durasi query, dan concurrency.
- Laporan berat diproses asynchronous; read replica/reporting database bila layak.
- Audit pembuat laporan, parameter, waktu eksekusi, dan export.

Gate: UAT pelaporan, validasi hasil terhadap data sumber, security testing, dan performance testing lulus.

Stage 15 — GCP Production Infrastructure dan Cost Control

Tujuan: Menyiapkan infrastruktur produksi yang aman dan terkendali.

Pekerjaan:

- Cloud Run untuk backend.
- Cloud SQL PostgreSQL.
- Cloud Storage untuk dokumen.
- Secret Manager dan IAM.
- Cloud Load Balancing dan WAF.
- Rate limiting dan API quotas.
- Autoscaling dengan batas maksimum instance.
- Connection pooling dan database limits.
- Cloud Monitoring, Logging, dan alerting.
- Budget alerts dan dashboard biaya.
- Monitoring trafik per tenant.
- Backup otomatis dan pengujian restore.

- Disaster recovery dengan RPO/RTO yang disepakati.
- Load dan stress testing.
- Downtime dan business continuity plan.

Gate: Load test, security review, backup restore, dan cost review lulus.

Stage 16 — Integration Testing, UAT, dan Pilot

Tujuan: Memastikan sistem siap digunakan di klinik.

Pekerjaan:

- End-to-end testing.
- Regression testing.
- Tenant isolation testing.
- Clinical safety testing.
- Payment reconciliation testing.
- FHIR/SATUSEHAT integration testing.
- Android testing.
- Performance dan security testing.
- User Acceptance Testing oleh klinik pilot.
- Migrasi data dengan validasi.
- Pelatihan pengguna.
- SOP operasional dan dukungan.
- Go-live checklist.

Gate: Project Owner dan klinik pilot menyetujui rilis.

Stage 17 — Production Release dan Maintenance

Tujuan: Menjalankan aplikasi secara berkelanjutan.

Pekerjaan:

- Rilis bertahap dan rollback plan.
- Monitoring kesehatan aplikasi.
- Monitoring keamanan dan biaya.
- Penanganan tiket dan insiden.
- Patch keamanan dan dependency updates.
- Backup dan uji pemulihan berkala.
- Evaluasi performa dan kapasitas.
- Pengelolaan Change Request.
- Evaluasi regulasi dan interoperabilitas.
- Perencanaan versi berikutnya.

Gate: Setiap rilis memenuhi release checklist dan persetujuan yang ditetapkan.

5. Definition of Done

11. Stage Plan dan scope yang disetujui.
12. Requirement ID dan acceptance criteria.
13. Implementasi sesuai requirement.
14. Unit, integration, regression, dan security tests yang relevan.
15. Test Report dengan bukti hasil.
16. Dokumentasi arsitektur, database, dan API yang diperbarui.
17. Daftar defect dan risiko yang masih terbuka.

18. Security Review.
19. Stage Completion Report.
20. Persetujuan eksplisit Project Owner.

6. Struktur Dokumentasi Repository

```
docs/
├── 00-governance/
│   ├── PROJECT_CHARTER.md
│   ├── SCOPE.md
│   ├── ROADMAP.md
│   ├── STAGE_GATE_POLICY.md
│   ├── DECISION_LOG.md
│   └── RISK_REGISTER.md
├── 01-requirements/
│   ├── SRS.md
│   ├── USE_CASES.md
│   ├── WORKFLOWS.md
│   ├── ACCEPTANCE_CRITERIA.md
│   └── REQUIREMENT_TRACEABILITY_MATRIX.md
├── 02-architecture/
│   ├── SYSTEM_ARCHITECTURE.md
│   ├── DATABASE_DESIGN.md
│   ├── API_CONTRACTS.md
│   ├── TENANT_ISOLATION.md
│   ├── DATA_DICTIONARY.md
│   └── ADR/
├── 03-security/
│   ├── THREAT_MODEL.md
│   ├── SECURITY_CONTROLS.md
│   ├── HIPAA_GAP_ASSESSMENT.md
│   ├── PRIVACY_AND_PDP.md
│   ├── AUDIT_POLICY.md
│   └── INCIDENT_RESPONSE_PLAN.md
├── 04-interoperability/
│   ├── FHIR_MAPPING.md
│   ├── SATUSEHAT_INTEGRATION.md
│   └── TERMINOLOGY.md
├── 05-testing/
│   ├── TEST_STRATEGY.md
│   ├── TEST_CASES.md
│   └── PERFORMANCE_TESTS.md
└── reports/
    ├── stage-0/
    ├── stage-1/
    └── ...
```

7. Instruksi Kerja Antigravity

Anda bertindak sebagai Senior Solution Architect, Healthcare Software Engineer, Security Architect, dan Technical Documentation Lead.

- Kerjakan hanya satu stage pada satu waktu.
- Jangan memulai stage berikutnya tanpa persetujuan Project Owner.
- Jangan mengubah requirement yang telah disetujui tanpa Change Request.
- Jangan menebak requirement yang ambigu; buat OPEN DECISION.

- Jangan mengklaim test lulus tanpa menjalankan test.
- Jangan mengklaim compliance tanpa bukti.
- Jangan menghapus data klinis atau transaksi untuk memperbaiki kesalahan.
- Jangan menambahkan layanan berbayar atau dependency tanpa persetujuan.
- Selalu perbarui Requirement Traceability Matrix.
- Laporkan perubahan file, migration, test, risiko, dan keputusan yang dibutuhkan.

Instruksi awal: Mulai Stage 0 saja. Audit repository, susun dokumen Stage 0, dan berhenti untuk menunggu persetujuan Project Owner sebelum melanjutkan ke Stage 1.